

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

DỮ LIỆU LỚN
(02 TÍN CHỈ)

Giảng viên biên soạn

TS. NGÔ XUÂN BÁCH

Hà Nội - 2017

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN DỮ LIỆU LỚN

1. Thông tin về giảng viên

1.1. Giảng viên 1:

Họ và tên: **Ngô Xuân Bách**

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông

Điện thoại: 0898980268

Email: bachnx@ptit.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy.

2. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: **Dữ liệu lớn (Big Data)**

Mã học phần: **INT4418**

Số tín chỉ: **02**

Học phần: **Tự chọn**

Tổng số giờ tín chỉ (LT/Th/TH): 120 (24/6/90)

Các học phần tiên quyết:

Các yêu cầu đối với môn học: **Có kiến thức cơ bản về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, kỹ năng lập trình cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh**

Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:

- **Khoa Công nghệ thông tin 1, Bộ môn Khoa học Máy tính.**

3. Mục tiêu học phần

- **Về kiến thức:**

Nắm được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực dữ liệu lớn, bao gồm một số bài toán cơ bản và các phương pháp giải quyết, một số mô hình tính toán và công cụ xử lý dữ liệu lớn.

- **Về kỹ năng:**

Học viên biết cách xây dựng một chương trình xử lý dữ liệu lớn với MapReduce và Hadoop.

4. Tóm tắt nội dung học phần

Dữ liệu lớn là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp tổ chức, xử lý, và phân tích dữ liệu có các đặc điểm: lớn về dung lượng, đa dạng về chủng loại, và tốc độ gia tăng nhanh. Các nội dung chính của môn học bao gồm:

- Giới thiệu lĩnh vực dữ liệu lớn, một số bài toán trong xử lý dữ liệu lớn, mô hình MapReduce và công cụ Hadoop.
- Giới thiệu một số thuật toán xử lý dữ liệu lớn với MapReduce và Hadoop.

5. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dữ liệu lớn và điện toán đám mây

1.2 Một số ứng dụng của dữ liệu lớn

CHƯƠNG 2: MAPREDUCE VÀ HADOOP CƠ BẢN

2.1 Giới thiệu

2.2 Nguyên lý lập trình hàm

2.3 Mapper và Reducer

2.4 Phân tách và kết hợp (Partitioners and Combiners)

2.5 Hệ thống tệp phân tán (Distributed File System)

2.6 Kiến trúc phân cụm Hadoop (Hadoop Cluster Architecture)

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI THUẬT CƠ BẢN VỚI MAPREDUCE

3.1 Kết hợp cục bộ (Local Aggregation)

3.2 Cặp và bộ (Pairs and Stripes)

3.3 Sắp xếp

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ DỮ LIỆU VĂN BẢN

4.1 Thu thập dữ liệu trên Web

4.2 Đánh chỉ mục (indexing)

4.3 Đánh chỉ mục cải tiến

4.4 Nén chỉ mục

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI THUẬT TRÊN ĐỒ THỊ

5.1 Biểu diễn đồ thị

5.2 Tìm kiếm song song

5.3 Thuật toán PageRank

6. Học liệu

6.1. Tài liệu đọc bắt buộc

- [1]. Jimmy Lin and Chris Dyer. *Data-Intensive Text Processing with MapReduce*. Morgan & Claypool Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 2010.

6.2. Tài liệu đọc thêm

- [2]. Anand Rajaraman and Jeffrey D. Ullman. *Mining of Massive Datasets*. Cambridge University Press, 2011.
- [3]. J. Han, M. Kamber. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann Publishers, 3rd edition, 2012.

7. Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung/Tuần	Lên lớp		Tự học	Tổng
	Lý thuyết	Thực hành/Bài tập/Thảo luận		
Nội dung 1, tuần 1: Chương 1	3	0	9	12
Nội dung 2, tuần 2: Chương 2	3	0	9	12
Nội dung 3, tuần 3: Chương 2 (tiếp)	3	0	9	12
Nội dung 4, tuần 4: Chương 3	3	0	9	12
Nội dung 5, tuần 5: Chương 3 (tiếp)	3	0	9	12
Nội dung 6, tuần 6: Báo cáo tiểu luận	0	3	9	12
Nội dung 7, tuần 7: Chương 4	3	0	9	12
Nội dung 8, tuần 8: Chương 4 (tiếp)	3	0	9	12
Nội dung 9, tuần 9: Chương 5	3	0	9	12
Nội dung 10, tuần 10: Báo cáo tiểu luận	0	3	9	12
Tổng cộng	24	6	90	120

8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần

STT	Nội dung kiểm tra đánh giá	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	Trọng số đánh giá
1	Chuyên cần		Học viên đi học đầy đủ, chú ý nghe giảng và ghi bài; tích cực tham gia thảo luận và làm việc nhóm.	10%
2	Bài tập/Bài tập nhóm/ Tiểu luận/Seminar/Thực hành...		Theo yêu cầu của giảng viên	10%
3	Kiểm tra giữa kỳ		Theo yêu cầu của giảng viên	20%
4	Kiểm tra cuối kỳ	Thi viết hoặc vấn đáp	Theo yêu cầu của giảng viên	60%

Phê duyệt của Học viện

Trưởng Khoa/ Bộ môn

Giảng viên biên soạn

TS. Ngô Xuân Bách